

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L.

Integrantes:

Condori Diaz Marilyn Esther	224051237
Delgado Rojas Alberto Caleb	224027204
Franco Saavedra Leonardo	224027451
Mujica Vallejos Andy Mauricio	224028367
Olivera Flores Abel	224028456
Soto Montaña Gabriel	222058102

Docente: Msc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Materia: Sistemas De Informacion I

Gestión: 1-2026

Grupo: 6

CONTENIDO

1. PERFIL	3
1.1. INTRODUCCIÓN	3
1.2. ANTECEDENTE.....	4
1.3. JUSTIFICACIÓN	5
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	6
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	11
1.6. OBJETIVOS	11
1.6.1. Objetivo General	11
1.6.2. Objetivos Específicos	11
1.7. ALCANCE	12
1.8. ENTREVISTA	14
ANEXOS	16

1. PERFIL

1.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria láctea exige altos estándares de control en sus procesos de producción, inventario y calidad. La gestión eficiente de estos procesos es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria, la trazabilidad de los lotes producidos y la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, muchas empresas del sector —especialmente aquellas en etapa de consolidación— aún dependen de métodos manuales y hojas de cálculo para administrar sus actividades diarias, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas y dificultades en la toma de decisiones.

Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L. — es una empresa de reciente creación dedicada a la producción de derivados lácteos. Desde su fundación, la empresa ha evidenciado la necesidad urgente de contar con una herramienta tecnológica que centralice y automatice la gestión de sus procesos productivos, de inventario, control de calidad y despacho.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para GRULAC S.R.L., una solución de software que permitirá digitalizar y optimizar los procesos clave de la empresa, brindando visibilidad en tiempo real sobre el stock de materias primas e insumos, el estado de la producción por lote y el control de calidad, entre otros. El sistema será desarrollado con tecnologías modernas: Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional, y Supabase para autenticación, seguridad y almacenamiento de archivos.

1.2. ANTECEDENTE

GRULAC S.R.L. (Grupo Lácteo Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa privada de reciente creación, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surge como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, quienes identificaron la necesidad de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región.

La empresa se encuentra orientada al rubro agroindustrial, específicamente a la elaboración y comercialización de derivados lácteos. Sus principales productos son:

- Queso Mozzarella
- Queso Cheddar
- Dulce de Leche Repostero
- Dulce de Leche Familiar

Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado, dado que se encuentra en proceso de estructuración organizacional. El personal operativo está distribuido en múltiples áreas, entre ellas: producción, control de calidad, envasado y despacho.

Empresa	Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L.
Tipo	Privada
Rubro	Agroindustrial — Derivados Lácteos
Ubicación	Comunidad Basilio, carretera Biooceánico
Propietario/Origen	Asociación de ganaderos de la región
Antigüedad	Aproximadamente 6 meses de operación
Productos	Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar

Fortalezas identificadas

- Producción con materia prima fresca proveniente de ganado local, garantizando insumos de calidad.
- Respaldo de una asociación de ganaderos con acceso asegurado a leche cruda.
- Demanda creciente del mercado para productos lácteos artesanales y frescos.
- Personal técnico calificado en el área de control de calidad e ingeniería industrial.
- Procesos en etapa de estandarización, con apertura a la implementación de tecnología.
- Capacidad de escalar la producción al contar con proveedores estables de materia prima.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La selección de GRULAC S.R.L. como caso de estudio para el desarrollo del presente proyecto responde a la identificación de necesidades tecnológicas concretas y urgentes que la empresa presenta en su operativa diaria. Se trata de una organización en pleno proceso de consolidación que actualmente gestiona todos sus procesos —producción, inventario, control de calidad y despacho— de forma manual, mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel y registros físicos en formularios impresos.

Esta forma de trabajo, si bien ha permitido que la empresa funcione en sus primeros meses, presenta limitaciones evidentes: duplicidad de datos, falta de visibilidad del stock en tiempo real, imposibilidad de realizar trazabilidad de lotes de producción, y ausencia de alertas ante niveles mínimos de insumos, lo que ha derivado en situaciones críticas como producir para el día siguiente sin contar con reserva de producto terminado.

Se eligió este proyecto porque representa una oportunidad real de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería de sistemas para resolver una problemática tangible en una empresa del sector productivo local. El desarrollo de un sistema integral no solo beneficiará directamente a GRULAC S.R.L., sino que servirá como modelo replicable para otras empresas del rubro agroindustrial en etapa de crecimiento.

Respecto al mantenimiento del sistema, el mismo estará a cargo del equipo de desarrollo durante el periodo del proyecto. Una vez concluido, se prevé la entrega de documentación técnica y funcional completa que permita a la empresa realizar un mantenimiento autónomo o contratar soporte técnico externo. La arquitectura del sistema, basada en tecnologías modernas y ampliamente documentadas (Node.js, Next.js, PostgreSQL, Supabase), garantiza la facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

GRULAC S.R.L. es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surgió como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, con el propósito de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región. Sus principales líneas de producción son Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Familiar.

1. Ausencia de un sistema de información integrado y centralizado

A pesar de contar con personal técnico calificado y procesos en etapa de definición y estandarización, la empresa enfrenta una serie de problemas operativos críticos derivados, en su totalidad, de la ausencia de un sistema de información integrado. La gestión actual se apoya únicamente en registros manuales realizados en formularios físicos impresos y en hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas, dificultades en la toma de decisiones y riesgos operativos que afectan directamente la competitividad y sostenibilidad de la empresa. A continuación, se describen en detalle cada uno de los problemas identificados durante el proceso de relevamiento de información.

- El problema más estructural que enfrenta GRULAC S.R.L. es la inexistencia de un sistema de información que integre y centralice los datos de todos sus procesos operativos. Actualmente, cada área de la empresa —producción, control de calidad, inventario y despacho— opera de forma aislada, sin ningún mecanismo que permita compartir, relacionar ni consolidar la información en tiempo real.
- La información de una jornada de producción no se traduce automáticamente en una actualización del inventario de insumos, ni en el registro del lote de producto terminado, ni en la disponibilidad del dato para el área de despacho. Todo esto implica que cada trabajador debe trasladar manualmente los datos entre hojas de cálculo independientes, lo que multiplica el riesgo de errores, omisiones y duplicidades. La encargada de control de calidad confirmó durante la entrevista que el sistema actual “no es al 100% efectivo” y que existen errores derivados de la falta de automatización. Esta fragmentación de la información constituye la raíz del conjunto de problemas que se describen en los siguientes puntos.

2. Gestión manual e ineficiente del inventario de insumos y materias primas

El inventario de materias primas e insumos de GRULAC S.R.L. no cuenta con un registro actualizado en tiempo real. El estado del stock solo se conoce en el momento en que se intenta producir, lo que genera situaciones críticas de desabastecimiento interno. Según lo declarado en la entrevista, en más de una ocasión el personal ha descubierto a última hora que no se contaba con los insumos necesarios para iniciar la producción del día, lo cual obliga a detener o reprogramar las actividades productivas.

- La gestión del inventario está distribuida entre dos personas: la encargada de control de calidad y el encargado de envasado. Ambas manejan archivos de Excel independientes sin restricciones de acceso concurrente, lo que genera un escenario propicio para registros duplicados o inconsistentes. La entrada de datos es enteramente manual y posterior al proceso productivo, lo que introduce demoras entre el momento en que ocurre el hecho y el momento en que queda registrado.

3. Ausencia de control de stock en tiempo real y riesgo de desabastecimiento de producto terminado

Además, no existen alertas automáticas de stock mínimo. En una empresa con producción diaria y demanda variable, la ausencia de este mecanismo resulta especialmente grave. La empresa no puede planificar sus compras con anticipación, lo que la expone a interrupciones productivas evitables y a costos adicionales derivados de adquisiciones de emergencia. Este problema fue identificado explícitamente durante la entrevista como uno de los más urgentes a resolver.

El control de inventario de materias primas, insumos y producto terminado presenta deficiencias graves:

- La situación del stock de producto terminado representa uno de los problemas de mayor impacto económico y comercial para GRULAC S.R.L. La empresa no cuenta con visibilidad en tiempo real sobre las existencias disponibles en su cámara de almacenamiento de producto terminado. El caso más representativo y documentado en la entrevista es el del Dulce de Leche Repostero: la demanda del producto superó la capacidad de almacenamiento disponible, al punto de que la empresa se vio obligada a producir para el día siguiente, literalmente sin reserva de producto.
- Esta situación evidencia que, ante un incremento inesperado de la demanda, la empresa no tiene capacidad de respuesta inmediata, ya que no existe un sistema que anticipe el agotamiento del stock ni que genere alertas preventivas. Si en ese mismo escenario se hubiera presentado un segundo pedido simultáneo, la empresa habría sido incapaz de atenderlo, con el consecuente impacto en la relación con los clientes y en los ingresos de la organización.

4. Falta de Trazabilidad de Lotes desde la Producción hasta el Despacho

La trazabilidad de lotes es una de las exigencias más importantes en la industria alimentaria, ya que permite identificar con precisión el origen, el proceso de elaboración y el destino final de cada unidad producida. En GRULAC S.R.L., esta trazabilidad aún no se ha logrado de forma completa. Si bien la empresa está comenzando a implementar el control por lote, este proceso está incompleto y no abarca la cadena productiva en su totalidad.

El problema concreto radica en que, al tener múltiples tipos de queso (Mozzarella y Cheddar) en proceso de estandarización de recetas y procedimientos, los despachos se realizan de forma combinada, sin que sea posible identificar con certeza qué lote fue entregado a qué cliente. Esto impide actuar ante eventuales reclamos de calidad, realizar retiros selectivos de producto en caso de no conformidad, o cumplir con normativas alimentarias que exijan la identificación precisa del origen del producto.

5. Deficiencias en el registro y control del despacho y ventas

Adicionalmente, la falta de control por lote en el despacho tiene implicaciones más allá de lo administrativo: en caso de detectarse un problema de calidad en un producto ya entregado, la empresa no tendría forma de identificar con precisión qué otros clientes recibieron producto del mismo lote ni cuándo fue producido, lo que imposibilita cualquier acción correctiva o preventiva. Esta situación representa un riesgo directo para la reputación sanitaria y comercial de GRULAC S.R.L.

- El área de ventas y despacho de GRULAC S.R.L. opera sin un sistema de registro estructurado. No existe un historial de ventas que permita identificar a qué cliente se le despachó cada pedido, en qué fecha, a qué hora, en qué cantidad y de qué lote de producción provino el producto entregado. Esta ausencia de trazabilidad comercial representa un riesgo significativo tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como desde el cumplimiento de normativas de inocuidad alimentaria.
- La dinámica operativa actual genera situaciones de alta vulnerabilidad: la empresa atiende pedidos sin tener certeza del stock disponible en la cámara de producto terminado. Como consecuencia directa, en reiteradas ocasiones los pedidos son procesados el día anterior a la fecha de entrega acordada con el cliente, eliminando cualquier margen de seguridad ante imprevistos de producción, cortes de suministro o fallas de equipos. Esta situación no solo pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos comerciales, sino que también limita la capacidad de la empresa para aceptar nuevos pedidos de manera responsable.
- Asimismo, no se cuenta con ningún sistema de registro de pagos ni control de cuentas por cobrar integrado con el inventario y la producción. Las ventas y los cobros se gestionan de forma separada, sin un hilo conductor que permita a la administración conocer en todo momento el estado financiero de sus operaciones comerciales.

6. Gestión documental basada en papel y ausencia de respaldo digital

La totalidad de los registros de GRULAC S.R.L. se realiza actualmente en soporte físico. Los formularios de control de recepción de leche, elaboración de queso Mozzarella, elaboración de queso Cheddar, elaboración de Dulce de Leche Repostero, elaboración de Dulce de Leche Familiar, control de hilado, control de cuajada y control de calidad son completados a mano por los operarios durante o después del proceso productivo.

- Este modelo de gestión documental presenta múltiples riesgos. En primer lugar, los formularios en papel son susceptibles a deterioro físico, pérdida o destrucción accidental, lo que podría implicar la pérdida irrecuperable de información histórica. En segundo lugar, los datos consignados en papel deben ser posteriormente transferidos a hojas de cálculo de Excel, lo que introduce una etapa intermedia de transcripción manual, propensa a errores de digitación, omisiones y demoras en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.
- El ingreso tardío de datos a Excel agrava aún más la situación: cuando un jefe de producción o administrador necesita conocer el estado actual del inventario o el avance de producción del día, la información disponible en el sistema puede estar desactualizada por horas o incluso por jornadas completas. En una empresa donde la producción y el despacho ocurren en el mismo día, esta demora tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta operativa.
- No existe una base de datos centralizada ni relacional que vincule los registros de producción con el inventario de insumos, el control de calidad y el despacho de producto terminado. Cada archivo de Excel funciona como una isla de información, desconectada del resto. Esta fragmentación hace imposible obtener indicadores integrados de gestión, realizar análisis de rendimiento productivo por lote o generar reportes consolidados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- La empresa tampoco dispone de un sistema de respaldo digital para sus registros históricos de producción. Según lo indicado en la entrevista, el historial de operaciones previo a diciembre de 2025 es prácticamente inexistente en formato digital, dado que en la etapa inicial la empresa se encontraba en fase de pruebas y no se priorizaba el registro sistemático. Esto impide a la empresa realizar análisis de tendencias, calcular rendimientos históricos por producto o comparar el desempeño entre periodos.

7. Impacto general y necesidad de intervención tecnológica

El conjunto de problemas descritos en los puntos anteriores configura un escenario de alta vulnerabilidad operativa para GRULAC S.R.L. La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, con una demanda que supera su actual capacidad de respuesta, pero sin las herramientas tecnológicas necesarias para gestionarla de forma eficiente. La dependencia de registros manuales en papel y hojas de cálculo no integradas entre sí constituye el principal obstáculo para escalar las operaciones de manera ordenada, confiable y sostenible.

Desde la perspectiva de los sistemas de información, los problemas identificados son sintomáticos de la ausencia de un sistema transaccional básico que centralice los datos operativos de la empresa. En la clasificación clásica de sistemas de información, GRULAC S.R.L. operaría actualmente por debajo del

nivel de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que ni siquiera logra registrar de forma sistemática, confiable y oportuna las transacciones básicas de su actividad productiva. La implementación de un sistema digital integrado no solo corregiría los problemas actuales, sino que sentaría las bases para que la empresa pueda avanzar hacia niveles superiores de gestión informacional en el futuro.

En conclusión, la problemática de GRULAC S.R.L. puede sintetizarse en seis dimensiones críticas interrelacionadas: (1) ausencia de un sistema de información integrado y centralizado, (2) gestión manual e ineficiente del inventario de insumos, (3) falta de control de stock en tiempo real sobre el producto terminado, (4) inexistencia de trazabilidad completa por lote desde producción hasta despacho, (5) deficiencias en el registro y control de ventas y despachos, y (6) gestión documental basada en papel sin respaldo digital. Cada una de estas dimensiones genera costos operativos evitables, riesgos comerciales y limitaciones para el crecimiento de la empresa. El desarrollo del Sistema Web propuesto en el presente proyecto busca dar respuesta integral a la totalidad de estos problemas.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática operativa de GRULAC S.R.L. derivada de la ausencia de un sistema de información integrado. Los módulos que contemplará el sistema son: gestión de usuarios y roles, gestión de proveedores, recepción de leche cruda, gestión de insumos y materias primas, gestión de producción por lote, control de calidad, gestión de inventario de producto terminado, gestión de pedidos, gestión de despacho y ventas, reportes y análisis, y gestión de documentos. El desarrollo se realizará mediante Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend y PostgreSQL como base de datos relacional, con autenticación y almacenamiento gestionados a través de Supabase.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L., que permita digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de gestión de inventario de insumos y producto terminado, control de producción por lote, control de calidad, registro de pedidos y despacho de la empresa.

1.6.2. Objetivos Específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas al personal operativo y administrativo de GRULAC S.R.L., observación directa de los procesos productivos y revisión de los formularios físicos utilizados actualmente.
2. Analizar los requisitos recolectados para identificar los procesos críticos de la empresa, definir los casos de uso por módulo y establecer las especificaciones funcionales y no funcionales que guiarán el diseño del sistema.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la trazabilidad de los datos entre los módulos de producción, inventario, calidad, pedidos y despacho.
4. Implementar el sistema utilizando Node.js con Express en el backend y Next.js en el frontend, integrando Supabase para la gestión de autenticación, autorización por roles, almacenamiento de archivos y seguridad de acceso.
5. Implementar los módulos funcionales del sistema (gestión de usuarios, inventario, producción, control de calidad, pedidos y despacho), proporcionando una interfaz web intuitiva y responsiva para los operarios y administradores de GRULAC S.R.L.
6. Integrar alertas automáticas de stock mínimo para insumos y producto terminado, utilizando manejo de colas y notificaciones por correo electrónico para informar oportunamente al personal responsable.
7. Digitalizar y centralizar el almacenamiento de documentos, formularios de control y registros de producción mediante Supabase Storage, eliminando la dependencia de registros físicos en papel.
8. Realizar pruebas funcionales de cada módulo del sistema, gestionar el control de versiones mediante GitHub y desplegar la solución en infraestructura cloud, verificando el correcto funcionamiento integral del sistema.

1.7. ALCANCE

El Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. abarcará los siguientes módulos funcionales:

N°	Módulo	Operaciones	Datos principales
1	Gestión de Usuarios y Seguridad	Registrar usuario, editar perfil, asignar roles, configurar privilegios por módulo, gestionar grupos de usuarios, activar/desactivar usuario, iniciar sesión, cerrar sesión	Nombre, correo, contraseña, rol (admin/operario/calidad/despacho), privilegios por módulo, grupo, estado (activo/inactivo)
2	Gestión de Proveedores	Registrar proveedor, editar, listar, desactivar	Nombre, colonia, tipo leche, contacto
3	Recepción de Leche Cruda	Registrar recepción, ingresar parámetros cuali/cuantitativos, guardar observaciones	Proveedor, volumen (L), pH, acidez, temp, grasa, SNG, densidad, células somáticas, antibióticos, fecha/hora
4	Gestión de Insumos y Materias Primas	Registrar insumo, actualizar stock, consultar stock, recibir alerta de mínimo	Nombre insumo, unidad, stock actual, stock mínimo, proveedor
5	Gestión de Producción	Registrar lote de producción, asociar insumos y MP, registrar parámetros por producto (Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar), calcular rendimiento	N° lote, producto (Mozzarella / Cheddar / Dulce Repostero / Dulce Familiar), presentación, fecha, responsable, insumos usados, parámetros de proceso, rendimiento
6	Control de Calidad	Registrar control por lote, ingresar parámetros, verificar rangos aceptables, registrar observaciones	N° lote, parámetros (pH, acidez, Brix, humedad, etc.), resultado (aprobado/rechazado), observaciones
7	Gestión de Inventario (Producto Terminado)	Registrar ingreso a cámara, registrar salida, registrar nota de baja/merma, consultar stock en tiempo real, recibir alertas de stock mínimo	Producto, N° lote, cantidad, unidad, fecha ingreso/salida, stock actual
8	Gestión de Despacho y Ventas	Registrar nota de pedido del cliente, confirmar disponibilidad de stock, registrar despacho por lote, convertir pedido confirmado en nota de venta, asociar cliente	Cliente, producto (Mozzarella / Cheddar / Dulce Repostero / Dulce Familiar), presentación, N° lote, cantidad, precio, fecha de pedido, fecha de entrega, estado (pendiente/confirmado/entregado), responsable
9	Gestión de Pedidos	Registrar nota de pedido del cliente, verificar disponibilidad de stock, confirmar pedido, registrar entrega parcial o total, convertir pedido en nota de venta	Cliente, producto (Mozzarella / Cheddar / Dulce Repostero / Dulce Familiar), presentación, cantidad solicitada, fecha de pedido, fecha de entrega acordada, estado (pendiente/confirmado/entregado/cancelado)

10	Reportes y Análisis	Generar reporte de producción, inventario, calidad y ventas por período	Período, módulo, datos agregados, exportar PDF/Excel
10	Gestión de Documentos	Subir formulario digitalizado, descargar documento, listar archivos por lote	Archivo, tipo, N° lote, fecha, tamaño

1.8. ENTREVISTA

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Objetivo: Identificar los problemas y necesidades operativas de GRULAC S.R.L. para definir los requisitos del sistema de gestión.

Entrevista N°: 1	Fecha: 17/03/2026	Lugar: Comunidad Basilio, carretera Biooceánico	Duración: ~30 min
-------------------------	-----------------------------	--	-------------------

DATOS DE LA EMPRESA	DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre: GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo Tipo: (X) Privada () Estatal Rubro: Derivados Lácteos	Nombre: Carla Yovana Condori Díaz Cargo: Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción

DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Marilyn Esther Condori Diaz

Resumen de la Entrevista

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Cuál es el rubro y actividad principal de la empresa?	Empresa de derivados lácteos (Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar). Surgió de una asociación de ganaderos para dar valor agregado a la leche local.
2	¿Qué problemas principales encontró al ingresar a la empresa?	Falta de orden, ausencia de registros estandarizados y desorganización general en todos los procesos.
3	¿Cómo se maneja actualmente el inventario de insumos y producto terminado?	De forma manual entre dos personas, con registros en Excel. No es 100% efectivo; hay posibilidad de errores al descuidarse.
4	¿Tienen stock actualizado en tiempo real?	No. El stock se conoce según lo que llega la leche y lo que se produce. No hay stock actualizado por día de producción.
5	¿Han tenido problemas por falta de stock?	Sí. Con el dulce de leche repostero se produce para el día siguiente; no se tiene reserva de producto. La demanda superó la capacidad de almacenamiento actual.
6	¿Tienen historial de producción?	No completo. Desde diciembre 2025 comenzaron algunos registros. Recién en 2026 se está implementando el registro de todos los procesos.
7	¿Existen alertas de stock mínimo?	No. Se necesita pero no se tiene implementado.
8	¿Estarían dispuestos a usar un sistema digital integrado?	Sí. Ayudaría a evitar quedarse sin insumos a última hora y a controlar el stock de forma automática.
9	¿Llevan control por lote?	Por lote y en proceso de implementar control por unidades en producto terminado.
10	¿Cómo controlan el despacho/ventas?	No hay control riguroso por lote en el despacho. Al tener múltiples tipos de queso en estandarización, los despachos son combinados.

ANEXOS

Lote # ~~95~~ 104 QP

Queso Prensado

FECHA:	12/02/
CODIGO DE LOTE	
RESPONSABLE	Miguel Chomé

LLENADO DE TINA			FERMENTADO DE LECHE				
Volumen de leche [L]	PH inicial de leche/ temperatura	Hora inicial de llenado de tanque	Hora de agregado fermento	Masa de fermento	Marca de fermento	PH de agregado de fermento	Temperatura de agregado
2.300 Lt		08:12	09:32	1	Hansen		35,2

AUMENTO DE CALCIO			CUAJADO DE LECHE						
Masa Cloruro de calcio	Hora de agregado de cloruro de calcio	Hora inicial de agregado de cuajo	Masa de cuajo	PH inicial	Temperatura	Hora corte de cuajada	Temperatura final	PH final	Hora de vaciado
480gr	09:33	09:40	17,5 + 30,5		36,2	10:35	40,2		10:53

PRE PRENSADO DE CUAJADA			
Hora inicial de PRE prensado	hora final de ingreso a cámara	PH final de cuajada al ingreso a cámara	Temperatura
11:30	15:20		34,9°C 15:20

Observaciones

→ Nuevo bote de Cuajo

→ PH descompuesto

→ Sal 7,5 Kgs

21,10	19,20	22,00	20,95
6,5	21,05	21,55	21,45
21,35	21,95	21,75	21,55
21,40	7,55	21,30	

Firma: Todo prensado

14:30 = 37,9



Manual de Buenas Practicas de Manufactura		Fecha: 03/02/2026	
FICHA DE PRODUCCION QUESO CHEDDAR			
Procedimientos Operativos			
Lote N°:	160326	Responsable	
Fecha Inicio:	16/03/2026	Hora Inicio:	
Fecha Inicio:	Hr. Inicio:	Hr. Final	
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes			
PARAMETROS	Med N°	INGREDIENTES 40 KG	Cantidad Real
Humedad Medida de Cuajada	1	Suero (Kg):	1.143
Ph Medido de cuajada	2	Agua (Kg):	1.143
pH medido de Mantequilla	3	Cuajada (Kg):	6
°D mantequilla	4	Sal ICL (Kg)	18
Humedad Ideal cuajada	5	Mantequilla (Kg):	0.595
Humedad Ideal de Mezcla	6	Gelatina sin Sabor (gr)	8.400
pH ideal de Mezcla	7	Perfectamyl (Kg)	0.116
Bicarbonato neutralizacion °D	8	Acido Lactico 10% (Kg)	1.143
Bicarbonato neutralizacion pH	9	Acido Fosforico 10% (gr)	
OBSERVACIONES:	10	Acido Citrico 10% (Kg)	
	11	Sorbato de Potasio (Kg)	0.052
	12	Sabor Cheddar (Kg)	0.216
	13	Color (Kg):	0.220
	14	Aroma / Escencia (Kg):	0.025
	15	Sal (Kg):	0.055
PROCEDIMIENTO		Hr. Inicio :	
Etapas	Insumos	Hr. Agregado	Temp. (°C)
1 ° Agregado	Suero + Agua		Vel. (rpm)
2 ° Agregado	Cuajada /Sal ICL		
3 ° Agregado	Mantequilla		
4 ° Agregado	Gelatina sin Sabor		
5 ° Agregado	Perfectamyl		
6 ° Agregado	Acido Lactico 10%		
7 ° Agregado	Acido Fosforico 10%		
8 ° Agregado	Acido Citrico 10%		
9 ° Agregado	Sabor Cheddar		
10 ° Agregado	Color		
11 ° Agregado	Escencia/ Aroma		
12 ° Agregado	Sorbato de Potasio		
13 ° Agregado			
Control de Fluidez :		Control de Caida:	
OBSERVACIONES: Se puso 3 veces el volumen de citrico			
ENVASADO			
Temperatura (°C):	Ph:	Hr. Inicial	Hr. Final :
CANTIDAD DE PRODUCCION			
N° de Lote:			
Cantidad Bolsas (Unid) :	35	Peso Total (Kg):	37.35
OBSERVACIONES:			



GRUPO LACTEO S.R.L. - GRULAC S.R.L.		Version: 02
Manual de Buenas Practicas de Manufactura		Fecha: 03/02/2026
PRODUCCION DE DULCE DE LECHE REPOSTERO		Procedimientos Operativos
Productor:	Villa Mera	Lote N° 200226 0900 FL
Fecha Inicio:	20/02/2026	Hora Inicio:
Parametros Leche		
Acidez (° D):	14	pH (6.9 - 7.0): 6.82
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes Hr. In. Hr. Fin:		
Leche (Kg):	250	Bicarb. Sodio Neutralizacion (gr):
Azucar (Kg):	43.2	Bicarb. Sodio Color (gr): 280 + 80 + 70
Almidon Perfectamil (gr):	2700	Bicarb. Sodio Total (gr): 430
Agar - Agar (gr):		Sorbato de Potasio (gr) 150
Glucosa (Kg):	4.8	Vainilla Concentrada (ml): 6
Antiespumante:		
Mezclado y Agitación en Frio Hr. In. 09:30 Hr. Fin: 10:00		
Purgado y Filtrado 1	☒	Purgado y Filtrado 3 ☒
Purgado y Filtrado 2	☒	Purgado y Filtrado 4 ☒
Acidez (° D):		pH (6.9 - 7.0):
OBSERVACIONES: Se presentan partículas pequeñas en Filtrado		
Cocción y Concentración Hr. In. 10:00 Hr. Fin:		
1° Control	2° Control	3° Control
Hora: 11:35	Hora: 12:20	Hora: 12:40
Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒
*Brix: 30 31	*Brix: 41.5 41.4	*Brix: 49 51
P. General (Bar): 3	P. General (Bar): 3	P. General (Bar): 3
P. Entr. Paila (Bar): 2	P. Entr. Paila (Bar): 2.4	P. Entr. Paila (Bar): 2.5
P. Paila (Bar): 1.8	P. Paila (Bar): 2.4	P. Paila (Bar): 2.2
5° Control	6° Control	7° Control
Hora: 13:25	Hora: 13:30	Hora:
Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒	Purgado y Filtrado ☒
*Brix: 62 64	*Brix: 65 67	*Brix:
P. General (Bar): 2.8	P. General (Bar): 2.7	P. General (Bar):
P. Entr. Paila (Bar): 1.8	P. Entr. Paila (Bar): 1.8	P. Entr. Paila (Bar):
P. Paila (Bar): 1	P. Paila (Bar): 1	P. Paila (Bar):
OBSERVACIONES: Al suando la leche nada con 1400, necesito aumento de Bicarbonato, para obtener color característico		
ENVASADO		
Temperatura (°C):	Grados Brix: 65	Hr. Inicial: 13:20 Hr. Fin: 14:05
Cantidad de Produccion		
Valde 5 Kg: 16	Unidades Kilogramos	Valdes 1 Kg: -
80		Unidades Kilogramos
Envasa 108 250 gr 27 Kilogramos		
PESO TOTAL PRODUCTO 107 Kg		
OBSERVACIONES:		

menos 600g repaese y +300g al total

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	97,85	091225TM	5,51	950		4,48
Peso Por Molde (Kg)						
6,25	5,30	5,75	6,55	6,10	5,95-5,90	
5,05	6,65	6,55	6,20	4,90	6,90-6,45	
Peso Total (Kg): 84,5			Rendimiento: 86,36		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	101,75	091225TM	6,5	1000		5
Peso Por Molde (Kg)						
3,40	6,40	7,65	6,15	8,15	7,25-6	
6,3	6,8	7	8,05	6,90	4,75	
Peso Total (Kg): 84,8			Rendimiento: 83,3%		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	111,10	091225TM	6,39	1111,5		5,09
Peso Por Molde (Kg)						
7,45	7,85	7,95	7	7,95	7,90	
7,25	6,05	7,65	7,25	6,15		
Peso Total (Kg): 81,05			Rendimiento: 72,95		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
12/12/25	96,55	091225/101225	5,74	1000		
Peso Por Molde (Kg)						
5,90	6,40	6,25	6,35	5,15	6,30	
6,30	4,85	5,80	5,85	5,10	5,65-6,65	
Peso Total (Kg): 76,55			Rendimiento: 77,28		N° Lote:	

FICHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	92,05	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
7,85	7,10	6,45	7,25	7,10	6,85	
6,60	5,95	6,75	6,35	6,35		
Peso Total (Kg): 74,6			Rendimiento: 81		N° Lote:	

13/12/25 ^{Peso Cuajada} 96,40
 8,65-6,60-8,55-9,45-6,30-8,50-9,10-8,90-8,25
 9,35-9,25-5,60

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD - RECEPCION DE LECHE CRUDA					
Proveedor:					
Fecha Inicio:	03/03/26	Hora Inicio:	07:50		
Volumen Leche (Litros):		2550			
CONTROL CUALITATIVO					
ALCOHOL		☒		TERMOESTABILIDAD ☐	
CONTROL CUANTITATIVO					
Ph 6.4 - 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8) °C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
6,85	17	1	3,59	7,81	27,4
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
1377			8,76	46,3	3,16
CONTROL CUANTITATIVO					
Ph 6.4 - 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8) °C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
	14		3,22	7,86	27,9
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
			8,25	46,6	3,11
OBSERVACIONES					
Se sacó del pasteurizador y la acidez salió mas bajo					

CONTROL EN LECHE DESCREMADA			CONTROL EN LLENADO FINAL DE TINA		
Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28- 40)°Q
			3,43	8,58	32,5
%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%	%H2O <8.5 %	P. Congelación >52	Proteína >3%
			0,00	60,2	2,64
OBSERVACIONES					
No se descremo					